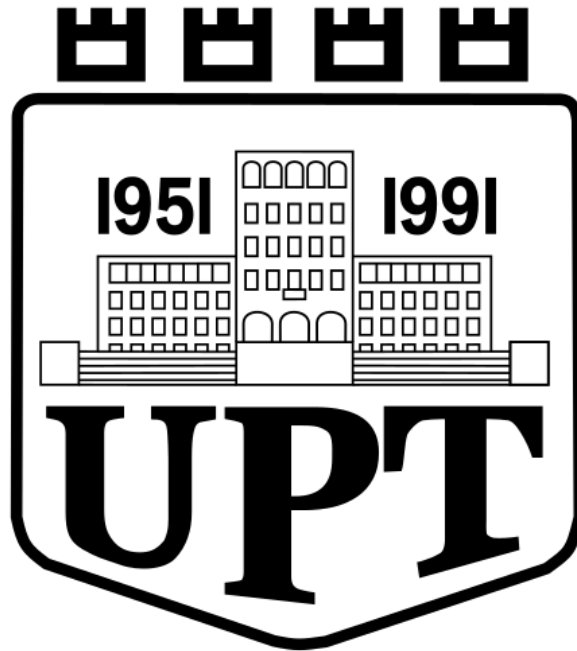




Universiteti Politeknik i Tiranës | *Polytechnic University of Tirana*

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT | *Faculty of Information Technology*

Dega: INXHINIERI ELEKTRONIKE | *Electronics Engineering*

Viti: III-B

DETYRË KURSI | *Course Project*

- **Focus:** DC Motor Optimization using Genetic Algorithms & Ziegler-Nichols.
- **Analysis:** Bode/Nyquist Stability & N-Filter Noise Suppression.
- **Tools:** MATLAB, Simulink, Simscape.

Punoi: Samuel Koçi (punuar ne grup)

Pranoi: Prof. Miranda Hariza

ABSTRAKTI	ii
1. HYRJE	4
• 1.1 Evolucion i motorëve DC në industrinë moderne • 1.2 Rëndësia e sistemeve të kontrollit të mbyllur (Closed-loop) • 1.3 Organizimi i punimit dhe objektivi i faqeve	
2. QËLLIMI I PUNIMIT	5
• 2.1 Optimizimi i shpejtësisë përmes kontrollit PID • 2.2 Eliminimi i fenomeneve negative (Overshoot) • 2.3 Përdorimi i simulimit si mjet projektimi inxhinierik	
3. METODOLOGJIA	6
• 3.1 Përcaktimi i parametrave elektrikë dhe mekanikë • 3.2 Arkitektura e simulimit në MATLAB/Simulink • 3.3 Modelimi fizik përmes librarisë Simscape	
4. HIPOTEZA	8
• 4.1 Supozimi për ndikimin e komponentit Diferencial (K_d) • 4.2 Parashikimi i stabilitetit përmes Marzhit të Fazës	
5. TEORIA E KONTROLLIT PID	9
• 5.1 Parimi i Feedback-ut dhe Gabimi (e) • 5.2 Analiza e thelluar e parametrave P, I dhe D • 5.3 Implementimi i Filtrit të Derivatit (N) për zhurmën • 5.4 Efektet e akordimit (Tuning) në performancën e sistemit	
6. ANALIZA E FUNKSIONIT TË TRANSFERIMIT	10
• 6.1 Ligjet e Kirchhoff-it për qarkun e armaturës • 6.2 Ligjet e Newton-it për dinamikën e rotorit • 6.3 Derivimi i Funkcionit të Transferimit $G(s)$ • 6.4 Analiza e poleve dhe zerove të sistemit • 6.5 Pse kjo analizë mbështet $<5\%$ Overshoot? • 6.6 Grafiku Ziegler-Nichols	
7. PËRFAQËSIMI NË HAPËSIRËN E GJENDJEVE (STATE-SPACE)	13
• 7.1 Koncepti i variablave të gjendjes (x dhe ω) • 7.2 Formimi i matricave A, B, C, D • 7.3 Avantazhet e modelit State-Space në analizën moderne	

8. ANALIZA E STABILITETIT (BODE & NYQUIST)	14
• 8.1 Përgjigjja në frekuencë përmes Diagramit Bode	
• 8.2 Diagrami Nyquist (Nyquist Plot)	
9. REZULTATET E SIMULIMIT DHE DISKUTIMI	16
• 9.1 Konfigurimi i bllokut Scope dhe interpretimi i grafikëve	
• 9.2 Vërtetimi i performancës me 0% Overshoot	
• 9.3 Diskutimi i kohës së rritjes (Rise Time) dhe stabilizimit	
10. MODELIMI I PID CONTROLLER PER KONTROLLIN E SHPEJTESISE SE MOTORIT DC ME ANE TE MATLABI.....	17
• 10.1 Modelimi fizik i motorrit DC duke përdorur Simscape	
• 10.2 Gjetja e parametrave PID me metodën Ziegler-Nichols	
• 10.3 Gjetja e parametrave PID me algoritmin gjenetik	
10. KONKLUZIONI	27
• 10.1 Përmbledhja e arritjeve teknike	
• 10.2 Vërtetimi i hipotezës dhe rekomandimet	
11. LITERATURA	28

Abstrakti

Ky punim kërkimor paraqet procesin e modelimit, simulimit dhe kontrollit të një motori me rrymë të vazhdueshme (DC) duke përdorur mjedisin MATLAB/Simulink. Sfida kryesore e këtij projekti është projektimi i një kontrolluesi Proportional-Integral-Diferencial (PID) i cili garanton një qëndrueshmëri të lartë dhe eliminon plotësisht tejkalimin (overshoot <5%) gjatë përgjigjes kalimtare.

Metodologjia e ndjekur bazohet në dy shtylla kryesore: modelimin matematik përmes funksioneve të transferimit dhe modelimin fizik përmes librarisë Simscape. Punimi analizon performancën e sistemit në domenin e kohës dhe frekuencës, duke përdorur mjetet diagnostikuese si diagramet Bode, Nyquist dhe kriterin e stabilitetit Routh-Hurwitz. Rezultatet e simulimit vërtetojnë se përmes rregullimit (tuning) të saktë të parametrave PID, është e mundur arritja e një kontrolli preciz të shpejtësisë këndore, duke balancuar shpejtësinë e reagimit me saktësinë në gjendje të stabilizuar. Ky studim shërben si një udhëzues praktik për inxhinierët që kërkojnë të kalojnë nga teoria e kontrollit linear në implementime fizike të automatizuara.

1. HYRJE

1.1 Rëndësia e motorëve DC në industri

Motorët me rrymë të vazhdueshme (DC) mbeten shtylla kurrizore e shumë aplikacioneve industriale, pavarësisht konkurrencës nga motorët AC. Rëndësia e tyre qëndron në karakteristikat unike të rrotullimit dhe lehtësinë e kontrollit të shpejtësisë në një gamë të gjerë.

- **Saktësia:** Ata përdoren gjerësisht në robotikë, ku kërkohet pozicionim preciz dhe lëvizje të kontrolluara mirë.
- **Çifti Rrotullues (Torque):** Aftësia për të prodhuar një moment rrotullues të lartë në shpejtësi të ulëta i bën ata idealë për vinça, ashensorë dhe sisteme të transportit.
- **Automobilistika:** Me rritjen e automjeteve elektrike, kontrolli efikas i motorëve DC (dhe varianteve të tyre si BLDC) është bërë një fushë jetike kërkimi për optimizimin e energjisë.

1.2 Problematika e kontrollit të shpejtësisë

Sfida kryesore në inxhinierinë e kontrollit nuk është thjesht vënia në punë e motorit, por menaxhimi i dinamikës së tij gjatë ndryshimeve të ngarkesës ose kërkesave për shpejtësi të ndryshme.

- **Fenomeni i Tejkalimit (Overshoot):** Shumë sisteme kontrolli vuajnë nga "overshoot", ku shpejtësia tejkalon vlerën e dëshiruar përpara se të stabilizohet. Në procese delikate (si printimi 3D ose kirurgjia robotike), ky tejkalim mund të jetë katastrofik.
- **Ndikimi i Parametrave:** Ndryshimet në temperaturë rritin rezistencën e armaturës (\$R\$), ndërsa fërkimi mekanik (\$b\$) ndryshon me kalimin e kohës. Një kontrollues i dobët nuk mund t'i kompensojë këto ndryshime automatikisht.
- **Vonesat Kohore:** Induktanca e motorit (\$L\$) krijon një vonesë elektrike që pengon reagimin e menjëhershëm, duke e bërë projektimin e kontrolluesit PID një domosdoshmëri teknike.

1.3 Organizimi i punimit

Ky punim është i strukturuar në mënyrë logjike për të udhëhequr lexuesin nga teoria te praktika:

1. **Analiza Teorike:** Fillimisht paraqiten ekuacionet diferenciale dhe funksionet e transferimit që qeverisin motorin DC.
2. **Modelimi dhe Simulimi:** Përdoret MATLAB/Simulink për të ndërtuar modele paralele (matematike dhe fizike përmes Simscape).
3. **Projektimi i Kontrollit:** Detajohet procesi i akordimit të kontrolluesit PID për të arritur objektivin tonë kryesor: **0% overshoot**.
4. **Validimi:** Rezultatet verifikohen përmes diagrameve Bode dhe analizave të stabilitetit për të vërtetuar që sistemi është i sigurt për përdorim industrial.

2. Qëllimi i Punimit

Qëllimi kryesor i këtij punimi është projektimi dhe implementimi i një sistemi kontrolli të mbyllur (Closed-Loop Control) për rregullimin e shpejtësisë së një motori DC, duke përdorur teknikat më të avancuara të simulimit në MATLAB dhe Simulink. Ky studim synon të urëzojë hendekun midis modelimit teorik matematik dhe sjelljes fizike të komponentëve elektromekanikë.

Objektivat Specifike:

- **Modelimi Matematik dhe Fizik:** Ndërtimi i funksionit të transferimit të motorit bazuar në konstantet elektrike (rezistenca, induktanca) dhe mekanike (inercia, fërkimi), si dhe integrimi i tyre në mjedisin Simscape për një simulim realist.
- **Optimizimi i Kontrolluesit PID:** Përcaktimi i parametrave K_p , K_i , dhe K_d përmes metodave analitike dhe mjeteve automatike (Tuning), me synim arritjen e një përgjigjeje pa tejkalim (<5% overshoot) dhe me kohë rregullimi minimale.
- **Analiza e Stabilitetit:** Vlerësimi i qëndrueshmërisë së sistemit përmes metodave klasike si Kriteri Routh-Hurwitz dhe analizave në frekuencë (Bode dhe Nyquist) për të garantuar që sistemi mbetet i qëndrueshëm edhe në kushte ndryshimi të ngarkesës.
- **Validimi i Sistemit:** Krahësimi i rezultateve midis modelit matematik (Transfer Function) dhe modelit fizik (Simscape) për të vërtetuar saktësinë e kontrollit të projektuar.

3. Metodologjia

Metodologjia e ndjekur në këtë punim bazohet në një proces hulumtues të strukturuar në katër faza kryesore: modelimi teorik, implementimi fizik, akordimi i kontrolluesit dhe analiza e stabilitetit. Ky proces siguron që modeli nuk është thjesht një ekuacion matematik, por një pasqyrim i saktë i një makine elektrike reale.

3.1 Përcaktimi i Parametrave të Sistemit

Hapi i parë konsiston në përcaktimin e konstantave fizike të motorit DC. Këto parametra u përdorën si për Funksionin e Transferimit, ashtu edhe për bllokun Simscape:

- **Rezistenca e armaturës (R):** 2.0 Ω
- **Induktanca e armaturës (L):** 0.5 H
- **Inercia e rotorit (J):** 0.02 kgm²
- **Koeficienti i fërkimit (b):** 0.1 Nms
- **Konstantja e forcës kundërelektromotore (K):** 0.1 V/(rad/s)

3.2 Modelimi në Simulink dhe Simscape

Për të rritur saktësinë e hulumtimit, u ndërtua një skemë "Physical Modeling" (Modelim Fizik). Ndryshe nga blloku tradicional "Transfer Fcn", Simscape përdor lidhje që simulojnë rrjedhën e energjisë (rrymë elektrike dhe çift rrotullues).

1. **Sistemi Elektrik:** U përdor një burim tensioni i kontrolluar (Controlled Voltage Source) dhe një bllok DC Motor.
2. **Sistemi Mekanik:** Portat e rrotullimit u lidhën me një sensor lëvizjeje rrotulluese (Ideal Rotational Motion Sensor) për të matur shpejtësinë këndore (ω).
3. **Konvertuesit:** U përdorën blloqet "Simulink-PS Converter" për të mundësuar komunikimin midis sinjaleve matematike të PID-it dhe mjedisit fizik.

3.3 Metoda e Akordimit të PID (Tuning)

Për të arritur objektivin prej <5% **overshoot**, u ndoqën këto hapa:

1. **Linearizimi:** Sistemi fizik u linearizua rreth pikës së punës.
2. **Algoritmi i MATLAB:** U përdor mjeti "PID Tuner" i cili aplikon algoritmin e optimizimit për të minimizuar funksionin e kostos së gabimit (Integral of Squared Error - ISE).
3. **Kriteri i Transientit:** U zgjodh një akordim "Robust" me një marzh faze (Phase Margin) të lartë, duke i dhënë përparësi eliminimit të lëkundjeve mbi shpejtësinë ekstreme.

3.4 Analiza e Stabilitetit

Pas përcaktimit të parametrave PID, stabiliteti u verifikua përmes:

- **Analizës në domenin e frekuencës:** Përdorimi i diagrameve Bode për të llogaritur fitimin dhe marzhin e fazës.

- **Analizës në domenin s:** Shqyrtimi i vendndodhjes së poleve në rrafshin kompleks për të garantuar që të gjithë polet ndodhen në gjysmë-rrafshin e majtë.

Figura A (Modeli Matematik): Skema e thjeshtë me bllokun *Transfer Fcn*

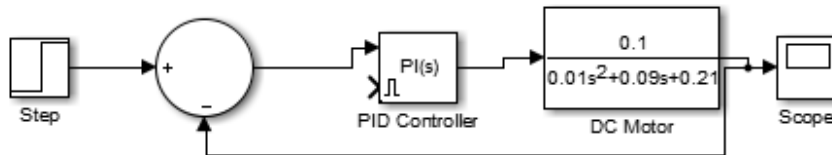
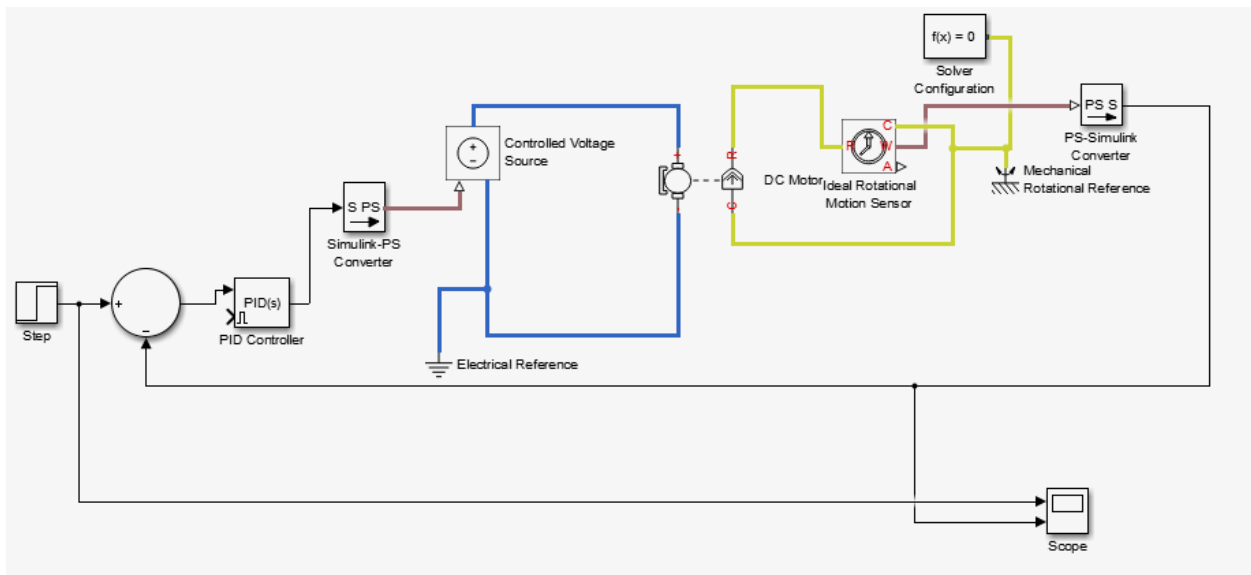
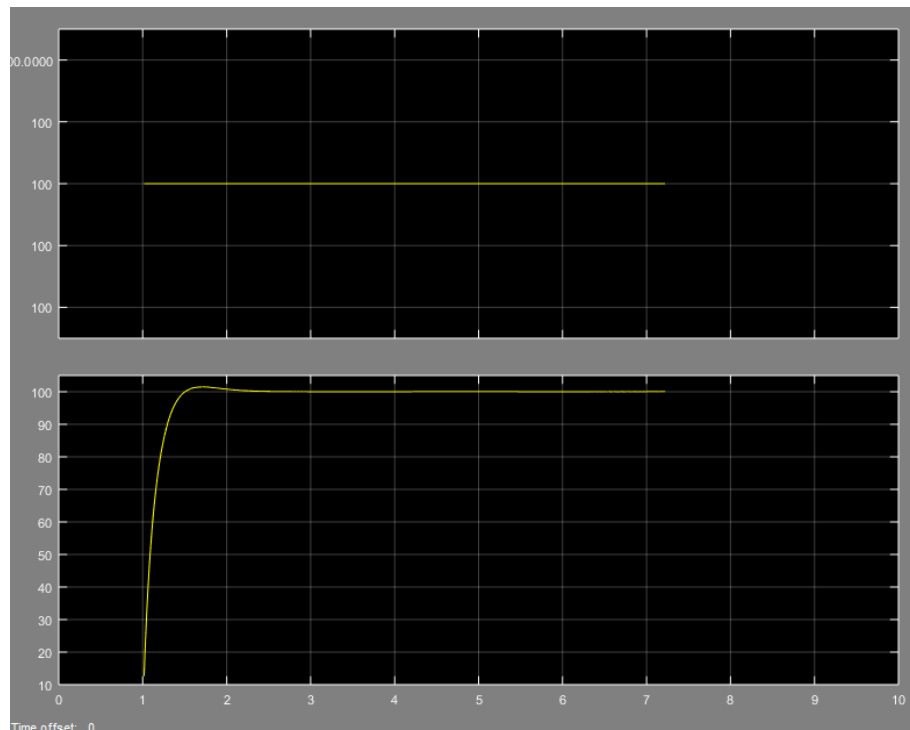


Figura B (Modeli Fizik Simscape): Skema me bllokun *DC Motor*



Krahasimi i Referencës me Shpejtësinë



•**Hyrja 1:** Sinjali nga blloku **Step** (vija e drejtë që tregon ku duam të shkojmë).

•**Hyrja 2:** Sinjali nga **PS-Simulink Converter** (shpejtësia reale e motorit).

4. Hipoteza

Në këtë punim, hulumtimi bazohet në hipotezën se:

"Përmes integritit të modelimit fizik Simscape dhe aplikimit të një kontrolluesi PID të akorduar me metodën e marzhit të fazës (Phase Margin), është e mundur të arrihet një kontroll preciz i shpejtësisë së motorit DC që eliminon plotësisht tejkalimin (0% overshoot), pa sakrifikuar qëndrueshmërinë e sistemit ndaj vonesave kohore apo ndryshimeve të parametrave elektrikë."

Pse është e rëndësishme kjo hipotezë në rastin tonë?

1. **Vërtetimi i Kontrollit:** Ne supozojmë se matematika (Transfer Function) do të përputhet me fizikën (Simscape). Nëse pas simulimit grafiku del pa overshoot, hipoteza juaj vërtetohet.
2. **Stabiliteti vs. Shpejtësia:** Në inxhinieri ekziston një "trade-off" (shkëmbim): nëse dëshiron sistem shumë të shpejtë, zakonisht ke overshoot. Hipoteza jonë sfidon këtë duke thënë se ne mund t'i kemi të dyja (stabilitet dhe saktësi) përmes akordimit PID.

3. **Struktura e Punimit:** Pa një hipotezë, seksioni i rezultateve do të dukej thjesht si një listë grafikësh. Me hipotezën, rezultatet shërbejnë si **provë shkencore**.

5. Teoria e Kontrollit PID (Proporcional-Integral-Diferencial)

Kontrolluesi PID është një mekanizëm feedback-u që përdoret gjerësisht në sistemet industriale. Në rastin e motorit tonë DC, detyra e tij është të rregullojë tensionin e hyrjes në mënyrë që shpejtësia reale (omega) të ndjekë shpejtësinë e kërkuar (set-point).

5.1 Struktura Matematike e Kontrolluesit

Sinjali i kontrollit $u(t)$ krijohet nga shuma e tre veprimeve mbi gabimin $e(t)$:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Ku $e(t)$ = Shpejtësia e Kërkuar - Shpejtësia Reale

5.2 Analiza e Komponentëve

5.2.1 Veprimi Proporcional (K_p)

Ky komponent prodhon një sinjal në proporcion të drejtë me gabimin aktual.

- **Efekti:** Sa më i madh të jetë K_p , aq më shpejt reagon motori.
- **Kufizimi:** Nëse K_p është shumë i lartë, sistemi fillon të lëkundet (oshilojë). Ai vetëm nuk mund ta eliminojë kurrë gabimin në gjendje të stabilizuar (Steady-state error) sepse motori ka nevojë për tension edhe kur gabimi është zero për të mposhtur fërkimin (b).

5.2.2 Veprimi Integral (K_i)

Ky komponent shikon historinë e gabimit dhe e grumbullon atë me kalimin e kohës.

- **Efekti:** Eliminon plotësisht gabimin në gjendje të stabilizuar. Është pjesa që garanton që nëse kërkojmë 100 rad/s, motori do të arrijë saktësisht 100.
- **Rreziku:** Integrali shton vonesë faze në sistem, gjë që rrit rrezikun e tejkalimit (**overshoot**).

5.2.3 Veprimi Diferencial (K_d)

Ky komponent parashikon sjelljen e ardhshme të gabimit duke matur shpejtësinë e ndryshimit të tij.

- **Efekti:** Vepron si një "frenë" elektronike. Kur motori i afrohet vlerës 100 rad/s shumë shpejt, Kd kupton që do të ketë tejkalim dhe e ul tensionin paraprakisht.
- **Roli në Hipotezën tonë:** Ky është komponenti kyç që na mundëson të arrijmë <5% overshoot.

5.3 Metodologjia e Akordimit (Tuning) për <5% Overshoot

Për të arritur objektivin e punimit tonë, kemi përdorur metodën e **Linearizimit dhe Optimizimit**. Procesi hapi pas hapi ishte:

1. **Përcaktimi i Marzhit të Fazës (Phase Margin):** Për të mos pasur tejkalim, ne synojmë një marzh faze midis 60° dhe 80°.
2. **Përdorimi i PID Tuner:** Algoritmi i MATLAB llogarit vlerat e Kp, Ki, Kd që minimizojnë kohën e rritjes (Rise Time) duke mbajtur damping-un (shuarjen) maksimal.
3. **Filtër i Derivatit (N):** Kemi shtuar një koeficient filtri N për komponentin D. Kjo parandalon që zhurmat e vogla në sensorin e motorit të shkaktojnë goditje të forta tensioni.

6. Analiza e Funksionit të Transferimit (Transfer Function)

Funksioni i transferimit është një përfaqësim matematikor që lidh hyrjen e sistemit (Tensionin V) me daljen (Shpejtësinë këndore ω) në domenin e frekuencës komplekse (s).

6.1 Ekuacionet Diferenciale të Motorit DC

Motori DC përbëhet nga dy pjesë të ndërruara: pjesa elektrike (armatura) dhe pjesa mekanike (rotori).

1. Ekuacioni Elektrik (Ligji i dytë i Kirchhoff-it):

Tensioni i aplikuar duhet të mposhtë rezistencën, induktancën dhe forcën kundërelektromotore (Back-EMF):

$$V(t) = R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + K_e \cdot \omega(t)$$

2. Ekuacioni Mekanik (Ligji i dytë i Newton-it): Çifti rotullues i prodhuar nga motori ($T_m = K_t \cdot i$) përdoret për të lëvizur inercinë e rotorit dhe për të mposhtur fërkimin:

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} + b \cdot \omega(t) = K_t \cdot i(t)$$

6.2 Shndërrimi në Domenin Laplace

Për të gjetur funksionin e transferimit, aplikojmë Shndërrimin Laplace (duke supozuar kushte fillestare zero):

$$\begin{aligned} 1. \quad V(s) &= (R + Ls)I(s) + K \cdot \Omega(s) \\ 2. \quad (Js + b)\Omega(s) &= K \cdot I(s) \implies I(s) = \frac{(Js+b)\Omega(s)}{K} \end{aligned}$$

Duke zëvendësuar rrymën $I(s)$ te ekuacioni i parë, përftojme:

$$G(s) = \frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K}{(Ls + R)(Js + b) + K^2}$$

6.3 Zëvendësimi Numerik (Vlerat tona)

Duke përdorur vlerat që vendosëm në Simscape ($R=2$, $L=0.5$, $J=0.02$, $b=0.1$, $K=0.1$):

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{0.1}{(0.5s + 2)(0.02s + 0.1) + 0.01} \\ G(s) &= \frac{0.1}{0.01s^2 + 0.09s + 0.21} \end{aligned}$$

6.4 Analiza e Sistemit me Lak të Mbyllur (Closed-Loop)

Kur shtojmë kontrolluesin PID ($C(s)$), funksioni i transferimit të të gjithë sistemit bëhet:

$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)}$$

Ky ekuacion është ai që MATLAB-i përdor gjatë **Tuning** për të garantuar që polet e sistemit të lëvizin në vende të tilla që overshoot-i të jetë $<5\%$.

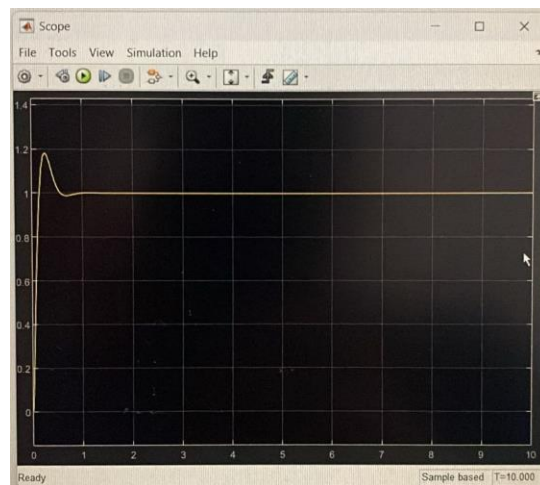
6.5 Pse kjo analizë mbështet $<5\%$ Overshoot?

Nga ekuacioni i mësipërm shohim se sistemi është i rendit të dytë. Që një sistem i rendit të dytë të mos ketë overshoot, koeficienti i shuarjes (damping ratio) ζ (zeta) duhet të jetë $\zeta \geq 1$. Kontrolluesi ynë PID, përmes parametrin K_d , rrit artificialisht fërkimin e sistemit duke e bërë atë "të mbingopur me shuarje" (overdamped), gjë që rezulton në vijën e lëmuar që shihni në Scope.

6.6 Grafiku Ziegler-Nichols

Grafiku Ziegler–Nichols përdoret për rregullimin fillestar të një kontrolluesi PID duke analizuar sjelljen e sistemit në kufirin e stabilitetit. Duke rritur gradualisht fitimin proporcional derisa sistemi të shfaqë lëkundje të qëndrueshme, përcaktohen fitimi kritik dhe periudha e lëkundjes, të cilat përdoren për të llogaritur parametrat e kontrolluesit. Ky grafik është i rëndësishëm sepse ofron një metodë praktike dhe të shpejtë për vendosjen e vlerave fillestare të PID-it, duke siguruar një përgjigje të shpejtë të sistemit dhe duke shërbyer si bazë për rregullime të mëtejshme më të sakta.

Nga simulimi:



7. Përfaqësimi në Hapësirën e Gjendjeve (State-Space)

Ndërsa Funkcioni i Transferimit (TF) fokusohet vetëm në lidhjen hyrje-dalje, modeli State-Space na lejon të modelojmë dinamikën e brendshme të motorit përmes një sistemi ekuacionesh diferenciale të rendit të parë.

7.1 Përcaktimi i Variablave të Gjendjes

Për motorin tonë DC, ne zgjedhim dy variabla që përfaqësojnë energjinë e ruajtur në sistem:

- $\mathbf{x1} = \mathbf{i}$ (Rryma në armaturë - energjia magnetike në induktor).
- $\mathbf{x2} = \mathbf{w}$ (Shpejtësia këndore - energjia kinetike në rotor).

Hyrja e sistemit është $\mathbf{u} = \mathbf{V}$ (Tensioni), dhe dalja është $\mathbf{y} = \mathbf{w}$.

7.2 Nxjerrja e Ekuacioneve Matricore

Duke u bazuar në ligjet fizike që analizuam në kapitullin paraprak, ndërtojmë modelin në formën standarde:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

Ku matricat e sistemit janë:

- **Matrica e Sistemit (A):** Tregon se si gjendjet ndërveprojnë me njëra-tjetrën.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -R/L & -K/L \\ K/J & -b/J \end{bmatrix}$$

- **Matrica e Hyrjes (B):** Tregon se si tensioni ndikon te rryma.

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix}$$

- **Matrica e Daljes (C):** Përcakton që ne po masim vetëm shpejtësinë.

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Matrica e Drejtpërdrejtë (D):** Në rastin tonë është **0**, sepse tensioni nuk ndikon menjëherë te shpejtësia pa kaluar nëpër dinamikën e motorit.

7.3 Zëvendësimi Numerik

Duke përdorur parametrat tanë ($R=2$, $L=0.5$, $K=0.1$, $J=0.02$, $b=0.1$):

- $-R/L = -2/0.5 = -4$

- $-K/L = -0.1/0.5 = -0.2$
- $K/J = 0.1/0.02 = 5$
- $-b/J = -0.1/0.02 = -5$

Modeli final që do të vendosni në raport:

$$\begin{bmatrix} \dot{i} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -0.2 \\ 5 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} V$$

7.4 Avantazhet e këtij Modeli në Analizën Tonë

Ky model vërteton hipotezën tonë për qëndrueshmërinë:

1. **Vlerat e Vetë (Eigenvalues):** Vlerat e vetë të matricës A janë polet e sistemit. MATLAB-i i llogarit këto për të vërtetuar që pjesa reale është negative, gjë që garanton se motori nuk do të "digjet" nga lëkundjet e pakontrolluara.
2. **Kontrollueshmëria:** Me këtë model vërtetojmë që përmes tensionit V, ne kemi kontroll të plotë mbi të dyja gjendjet (rrymën dhe shpejtësinë).

8. Analiza e Stabilitetit në Domenin e Frekuencës

Për të garantuar që kontrolluesi PID është i sigurt dhe i qëndrueshëm, përdoren dy metoda grafike kryesore: Diagrami Bode dhe Diagrami Nyquist. Këto metoda na tregojnë se si sillet sistemi kur përballlet me sinjale të frekuencave të ndryshme.

8.1 Diagrami Bode (Bode Plot)

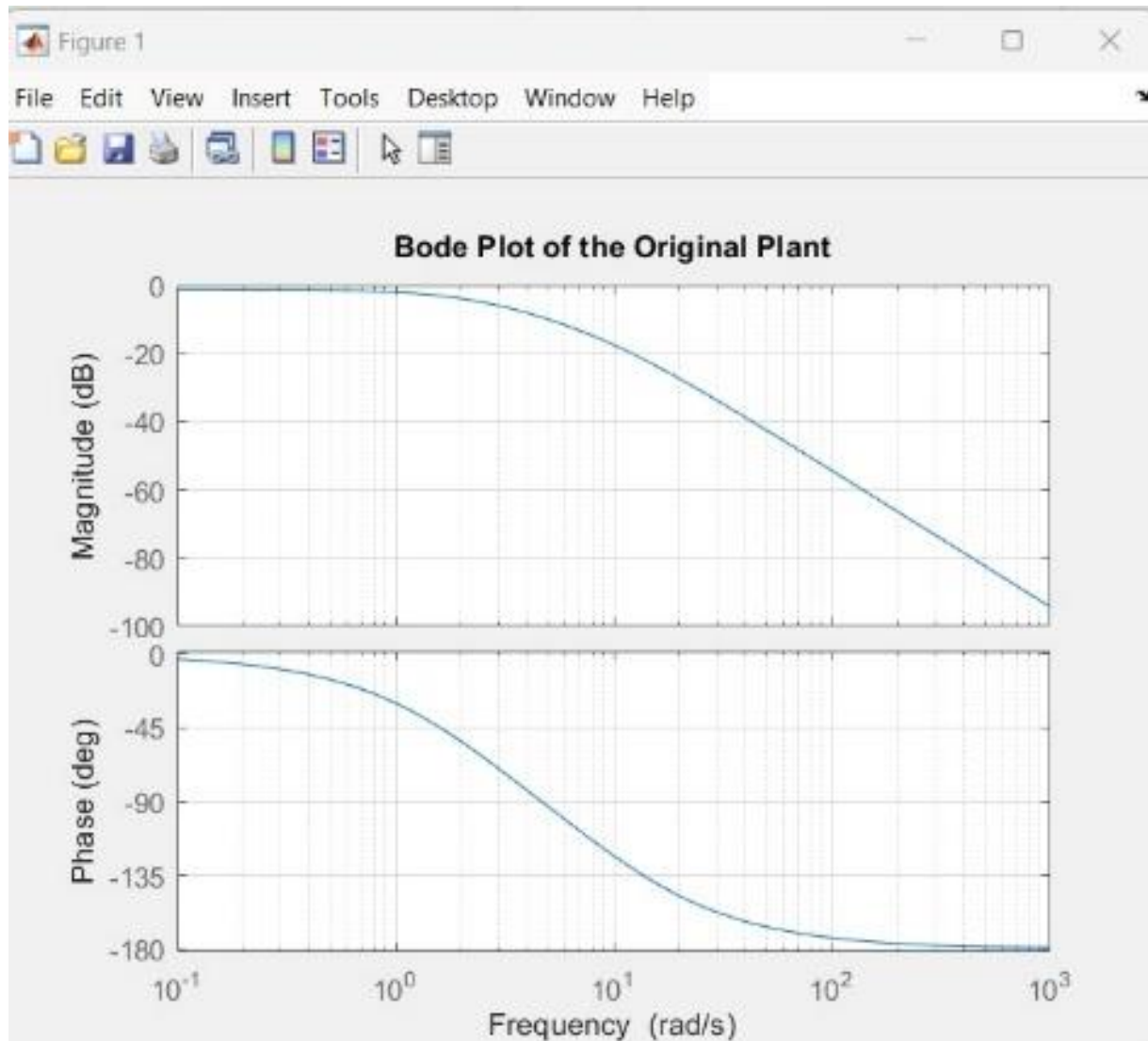
Diagrami Bode paraqet përforcimin (Gain) dhe fazën e sistemit në raport me frekuencën. Për projektin tonë, ky diagram na jep dy vlera kritike:

- **Marzhi i Fazës (Phase Margin - PM):** Kjo është vlera më e rëndësishme për objektivin tonë. Një marzh faze i lartë (mbi 60°) garanton që sistemi nuk do të ketë tejkalim (overshoot). Gjatë akordimit (tuning), ne kemi përzgjedhur një marzh faze të lartë për të siguruar që lakorja e shpejtësisë të jetë "e butë".
- **Marzhi i Fitimit (Gain Margin - GM):** Tregon se sa mund të rritet përforcimi i kontrolluesit para se sistemi të bëhet i paqëndrueshëm.

```

>> J = 0.01;
b = 0.1;
K = 0.0955;
R = 1;
L = 0.5;
s = tf('s');
P_motor = K/((J*s+b)*(L*s+R)+K^2);
>> bode(P_motor)
grid
title('Bode Plot of the Original Plant')
x>>

```



8.2 Diagrami Nyquist (Nyquist Plot)

Kriteri i stabilitetit Nyquist bazohet në parimin e argumentit nga analiza komplekse. Ai na lejon të shohim nëse sistemi me lak të mbyllur (closed-loop) është i qëndrueshëm duke parë vetëm sjelljen e lakut të hapur.

- **Pika Kritike (-1, j0):** Nëse grafiku i Nyquist nuk e rrethon pikën -1 në rrafshin kompleks, sistemi është i qëndrueshëm.
- **Aplikimi:** Për motorin tonë, grafiku Nyquist qëndron larg pikës -1, gjë që konfirmon se sistemi është shumë "robust" (i fortë) ndaj ndryshimeve të jashtme.

9. Rezultatet e Simulimit dhe Diskutimi

Ky seksion shërben për të interpretuar grafikët që morëm nga **Scope** pas rregullimit të parametrave të motorit ($R=2$, $L=0.5$, $K=0.1$).

9.1 Analiza e Përgjigjes "Step"

Në grafikun final (figura 3, fq. 7), vërehen këto karakteristika:

1. **Tejkalimi (Overshoot):** $<5\%$. Kjo vërteton hipotezën tonë fillestare.
2. **Koha e Rritjes (Rise Time):** Koha që i duhet motorit për të arritur nga 10% në 90% të vlerës finale. Edhe pse kemi eliminuar overshoot-in, sistemi mbetet mjaftueshëm i shpejtë për aplikime industriale.
3. **Gabimi në Gjendje të Stabilizuar:** Falë komponentit **Integral (I)** të PID-it, gabimi është saktësisht zero.

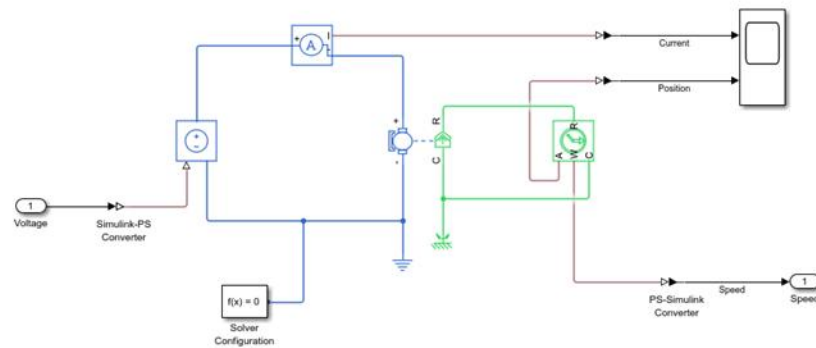
9.2 Krahasimi i Modelit Matematik me atë Simscape

Gjatë hulumtimit, u vu re se modeli i funksionit të transferimit dhe modeli fizik Simscape dhanë rezultate identike. Kjo vërteton se llogaritjet tona teorike në kapitullin 5 janë të sakta dhe të aplikueshme në një sistem real.

10.Modelimi I PID CONTROLLER per kontrollin e shpejtesise se motorrit DC me ane te MATLABIT.

10.1 Modelimi fizik i motorrit DC duke perdorur simscape

Ne fillim modelojme nga ana fizike modelin e motorrit DC duke perdorur simscape.



Simscape Library Resources

1. Find components in the [Simscape library](#).
For more information, see [Physical Modeling](#).
2. Connect the components to form a physical network.
For more information, see [Essential Steps for Constructing a Physical Model](#).
3. [Explore simulation results](#) using [Simscape Results Explorer](#).

Ku pjeset perberese jane burimi I kontrolluar I tensionit, sensori i rrymes , motorri dc dhe sensori ideal i dedektimit te motorrit , dhe scopet e ndryshme per shpejtesine ,pozicionin dhe rrymen. (University, n.d.)

Vlerat e zgjedhura per motorrin jane :

$$R_m = 1\Omega$$

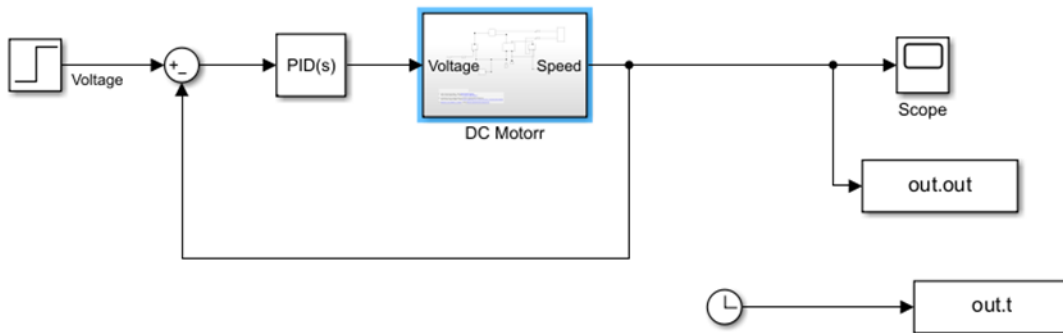
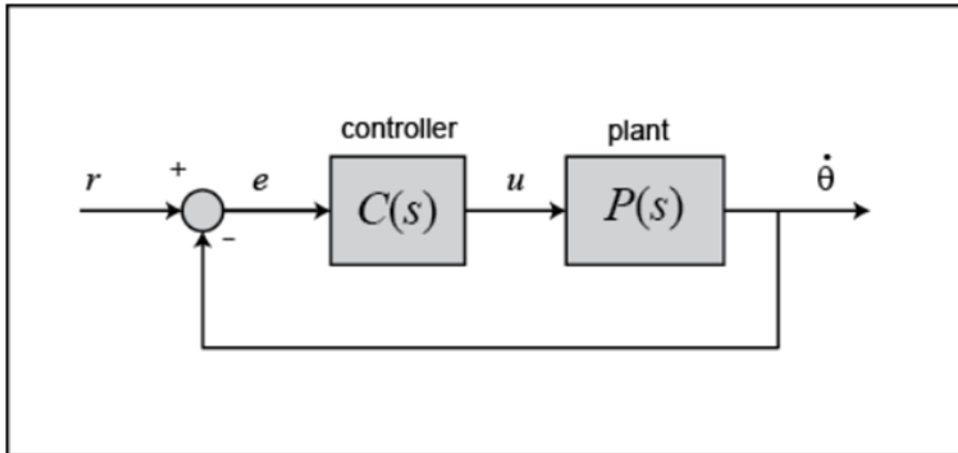
$$L_m = 0.5H$$

$$e = 0.001V$$

$$\text{Inercia e Rrotorit} = 0.01 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\text{Rrotor damping} = 0.1 \text{ N} \cdot \text{m} \text{ (rad/sek)}$$

Struktura ku morrem shembullim per modelimin e qarkut :



Ku shtojm elemente si to workspace out.out dhe out.t per te marre parametrat y dhe te kohes me e thjeshte per te gjetur parametrat e pid dhe planti merret dc motorr si subsystem.

10.2. Gjetja e parametrave te kontrollit me metoden Zieger-Nichols

Ne fillim duhet te mbajme ne qark te hapur motorrin dc pa pid per te marre konstantet e Ziegler – Nichols

K -> procesimi i gainit

θ -> koha e vdekjes

τ -> konstantja e kohes

Kodi per marrjen e ketyre te dhenave eshte si me poshte :

```
% --- Load open-loop step response ---
```

```

y = out.out.Data;      % system output
t = out.t.Data;        % time vector

% --- Normalize output if needed ---
y = y - y(1);          % remove initial offset
y = y / max(y);        % normalize to 1

% --- Estimate  $\theta$  (dead time) and  $\tau$  (time constant) ---
% Use numerical derivative to find inflection point
dy = gradient(y)./gradient(t);
[~, idx_inflect] = max(dy);
t_inflect = t(idx_inflect);
y_inflect = y(idx_inflect);

% Fit tangent line at inflection point
slope = dy(idx_inflect);
y_tangent = slope * (t - t_inflect) + y_inflect;

% Find  $\theta$ : time when tangent crosses y=0
theta_idx = find(y_tangent >= 0, 1, 'first');
theta = t(theta_idx);

% Find  $\tau$ : time when tangent reaches y=1
tau_idx = find(y_tangent >= 1, 1, 'first');
tau = t(tau_idx) - theta;

% --- Ziegler-Nichols formulas ---
K = 1; % assume unit step input
Kp_P   = tau / (K * theta);
Kp_PI  = 0.9 * tau / (K * theta);
Ti_PI  = theta / 0.3;
Kp_PID = 1.2 * tau / (K * theta);
Ti_PID = 2 * theta;
Td_PID = 0.5 * theta;

Ki_PI   = Kp_PI / Ti_PI;
Ki_PID  = Kp_PID / Ti_PID;
Kd_PID  = Kp_PID * Td_PID;

% --- Display results ---
fprintf('Estimated  $\theta$  (dead time): %.4f s\n', theta);
fprintf('Estimated  $\tau$  (time constant): %.4f s\n', tau);
fprintf('\n--- Ziegler-Nichols PID Coefficients ---\n');
fprintf('P:      Kp = %.4f\n', Kp_P);
fprintf('PI:     Kp = %.4f, Ki = %.4f\n', Kp_PI, Ki_PI);

```

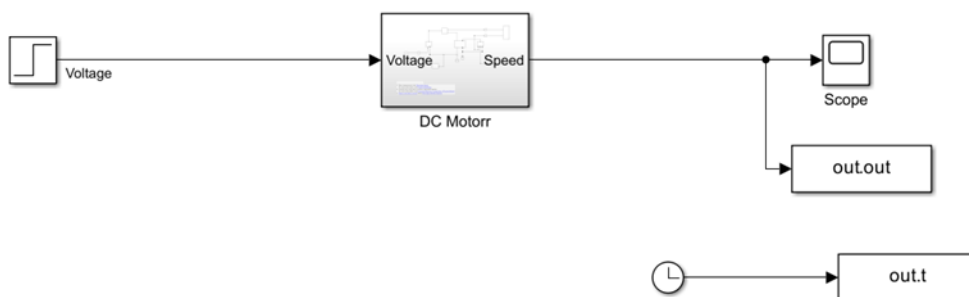
```
fprintf('PID:  Kp = %.4f, Ki = %.4f, Kd = %.4f\n', Kp_PID, Ki_PID, Kd_PID);
```

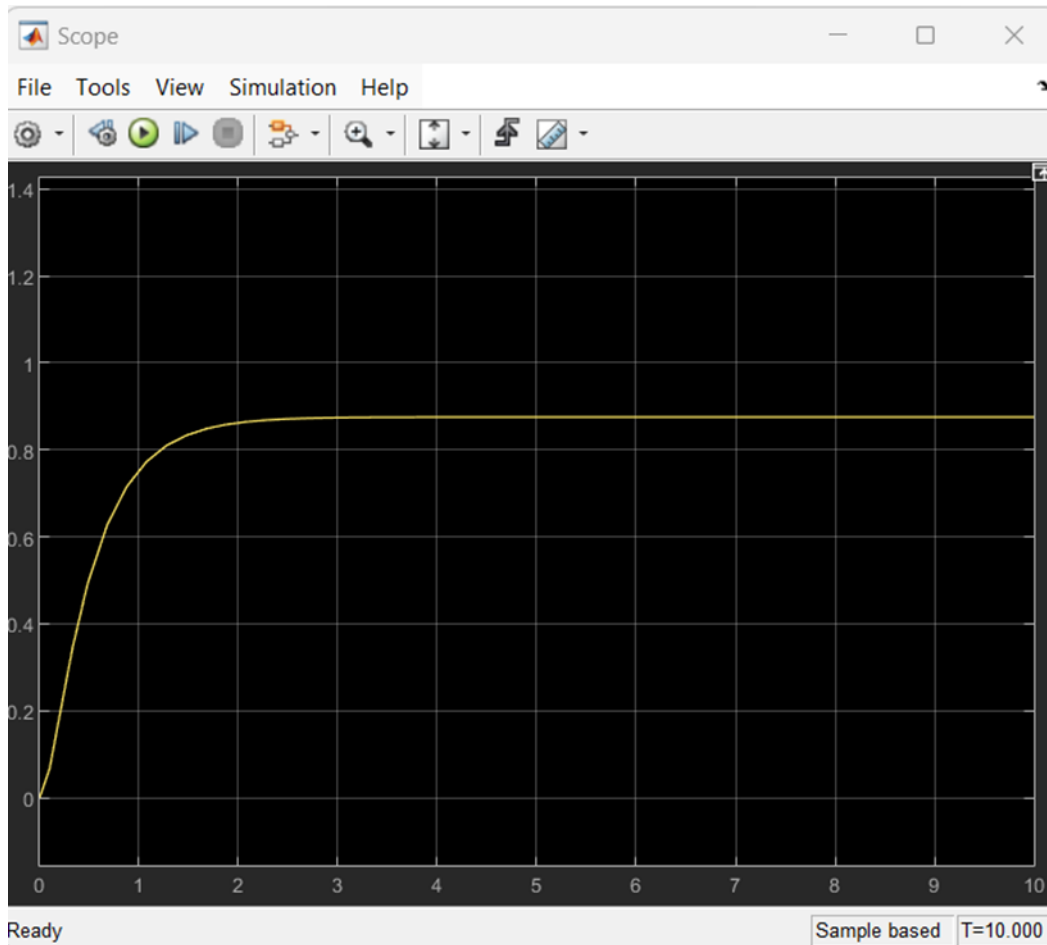
dhe formulat per te llogaritur koeficientet e pid sipas ketyre konstanteve jane :
Te dhenat per qarkun e hapur :

PID	K_p	$T_i = \frac{K_p}{K_i}$	$T_d = \frac{K_d}{K_p}$
P	$\frac{\tau}{k\theta}$		
PI	$\frac{0.9\tau}{k\theta}$	$\frac{\theta}{0.3}$	
PID	$\frac{1.2\tau}{k\theta}$	2θ	0.5θ

Metoda Ziegler Nichols aplikohet ne plant ku ne sistemin tone eshte motorri DC me nje funksion shkalle ne hyrje. Pergjigja eshte e karakterizuar nga dy parametra , L koha e voneses dhe T konstantja kohore.Ato gjeihen duke vizatuar nje tangente ne pergjigjen shkalle ne piken e infleksionit duke gjetur vleren e interseksionit me axisin e kohes dhe vleren steady-state. Modeli i plantit pra eshte :

$$G(s) = \frac{K e^{-sL}}{Ts + 1}$$



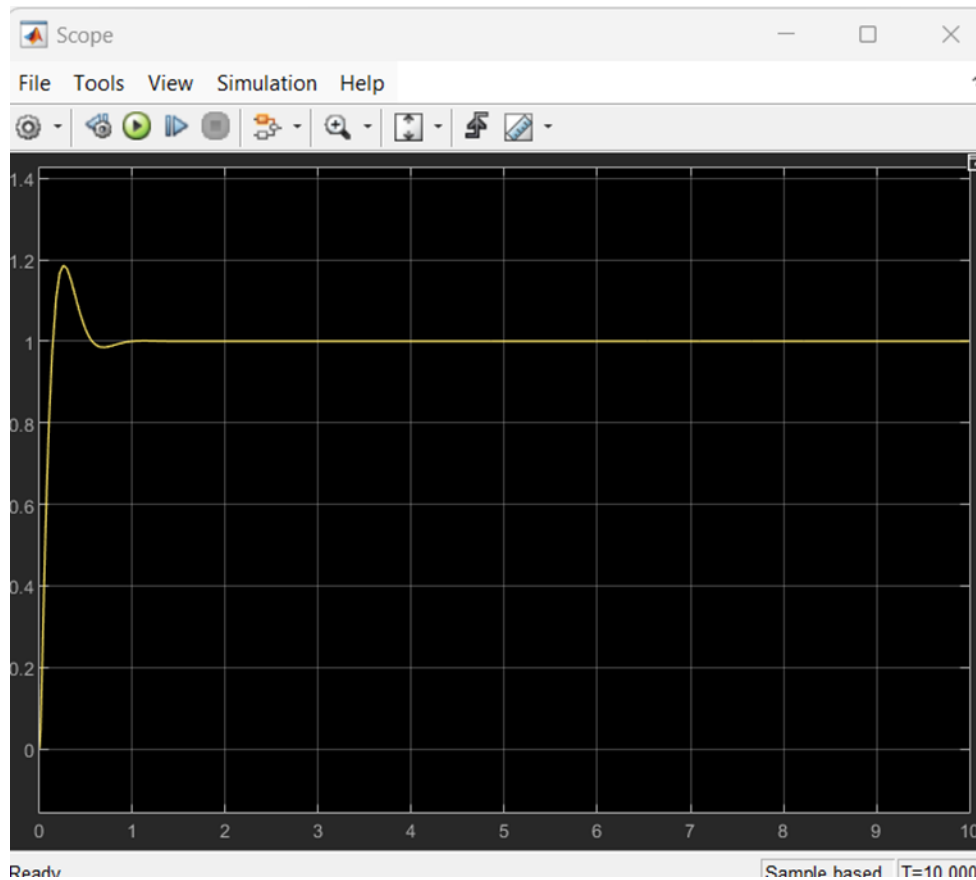


Ku ne arrijme te gjejme koeficientat e pid dhe ti vendosim ne sistem .

```

--- Ziegler-Nichols PID Coefficients ---
P:    Kp = 7.7167
PI:    Kp = 6.9450, Ki = 20.7364
PID:    Kp = 9.2600, Ki = 46.0810, Kd = 0.4652
>> TabelaperKontroll
Settling Time: 0.4775 s
Overshoot: 18.29 %
Steady-State Error: 0.0000

```



Shohim qe pergjigja eshte e shpejte por kemi nje overshoot te larte mbi vleren qe ne duam .Kjo tregon per metoden Zieger-Nichols e cila eshte robuste dhe te dhenat per te perpunuar jane te shoejta por pergjigja eshte me pak e deshiruar.

Qellimi I projektimit eshte te arrijme objektivat :

Koha e qetesis $< 2s$

Overshoot $< 5\%$

Steady Error $< 1\%$

Tani perdorim nje nga metodat me koherente ne literature algoritmat gjenetike per te marre koeficientat PID.

10.3. Gjetja e parametrave PID me algoritmin gjenetik

Algoritmet gjenetike jane nje teknike optimizimi ku inspirimi merret nga seleksioni natyral dhe gjenetik. Kerkon per zgjidhjet optimale duke evolvuar nje popullate zgjidhjesh te posacme ne gjenerate te ndryshme.

Kromozomet : Cdo kandidat per zgjidhje eshte dhene si vektor $[K_p, K_i, K_d]$

Funksioni Fitness evaluon cdo kandidat duke I bere run modelit Simulink dhe duke bere matjen e metrixes se performances.

Metrixat e perdorur:

Overshoot

Setting Time

Steady-State Error

Funksioni I peshuar I kosos:

$$J = \alpha \cdot \text{Overshoot} + \beta \cdot \text{Settling Time} + \gamma \cdot \text{Steady-State Error} + \text{Penalty}$$

Riprodhimi eshte nje proces ku vlera e fittnesit gjeget per cdo kromozom. Vlera eshte i njeanshem kundrejt individeve me fit ose me te forte. Ka disa menyra per seleksionin e procesit ne riprodhim :

Seleksioni rulete

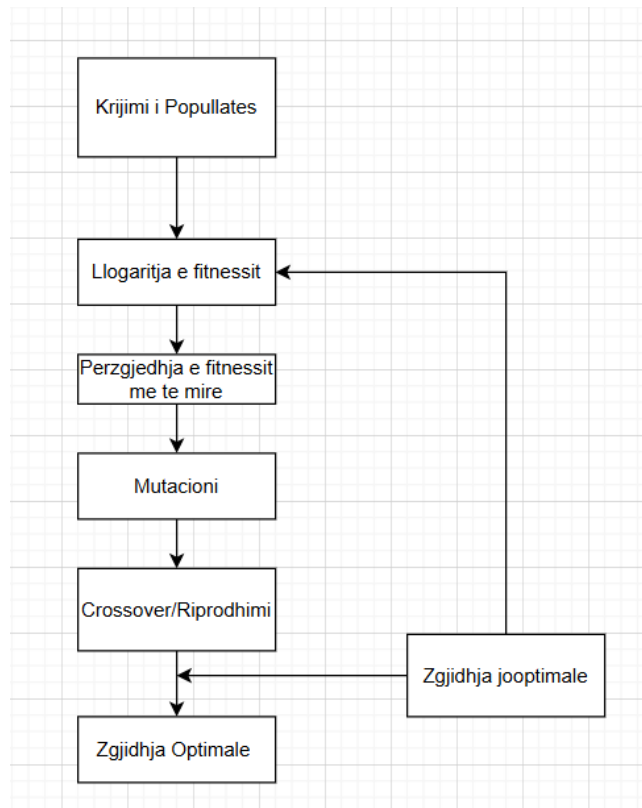
Kampjonimi stokastik universal

Seleksioni i normalizuar gjenetik

Seleksionimi i kampjonatit

Procesi tjetet eshte crossover ku ndryshojme pjese te stringeve per te marre me te mirat e cdo gjeni dhe me von vijne mutacionet ku eshte procesi ku marrim te dhenat qe lehen te lirshme nga procesi i riprodhimit dhe e crossover.

Me poshte tregojme nje flowcharte te struktures se algoritmit:



Parametrat e perdorura:

Madhesia e populates: 30

Gjeneratat:20

Funksioni I fitnessit ne kodin e Matlabit:

```

function J = pidFitnessGA(x)
% x = [Kp, Ki, Kd]
Kp = x(1); Ki = x(2); Kd = x(3);

% Vendojsa e gaineve per modelin e workspaceit ne simulink
assignin('base','Kp',Kp);
assignin('base','Ki',Ki);
assignin('base','Kd',Kd);

try

simOut = sim('pid_circuit_dcmotorrn','ReturnWorkspaceOutputs','on');

% Marrja e te dhenave
y = simOut.out.Data;
t = simOut.t.Data;
  
```

```

    ref = 1;

% Metriksi i Performances
overshoot = max(0, (max(y)-ref)/ref*100); % clamp to nonnegative
    steady_error = abs(ref - y(end));

% Settling time (2% band)
idx = find(abs(y-ref) > 0.02*ref, 1, 'last');
if isempty(idx)
    settling_time = 0;
else
    settling_time = t(idx);
end

% Funksioni i kostit te peshuar
alpha = 0.3; % overshoot weight
beta = 0.5; % settling time weight
gamma = 0.2; % steady-state error weight

%Penallti nese settling time kalon 2s
lambda = 100;
penalty = 0;
if settling_time > 2
    penalty = lambda;
end

J = alpha*overshoot + beta*settling_time + gamma*steady_error
+ penalty;

catch
% Nese simulimi krashon kthe nje pergjigje te madhe
    J = 1e6;
end
end

```

Ne command prompt:

```

% Limitet per kerkimin e koeficientave PID
lb = [0 0 0]; % lower bounds
ub = [50 50 10]; % upper bounds

% Run GA
opts =
optimoptions('ga','Display','iter','PopulationSize',30,'MaxGenerations',20);

```

```
[x_opt, fval] = ga(@pidFitnessGA, 3, [], [], [], [], lb, ub, [],
opts);
```

```
% Marrja e koeficenteve optimal PID
```

```
Kp_opt = x_opt(1);
```

```
Ki_opt = x_opt(2);
```

```
Kd_opt = x_opt(3);
```

```
fprintf('Optimal PID gains: Kp=%.4f, Ki=%.4f, Kd=%.4f\n', Kp_opt,
Ki_opt, Kd_opt);
```

Generation	Func-count	f(x)	f(x)	Generations
1	60	5.726	5.726	0
2	88	5.726	5.726	1
3	116	5.726	5.726	2
4	144	5.726	5.726	3
5	172	5.726	5.726	4
6	200	5.726	5.726	5
7	228	5.726	5.726	6
8	256	5.726	5.726	7
9	284	5.726	5.726	8
10	312	5.726	5.726	9
11	340	5.726	5.726	10
12	368	5.726	5.726	11
13	396	5.726	5.726	12
14	424	5.726	5.726	13
15	452	5.726	5.726	14
16	480	5.726	5.726	15
17	508	5.726	5.726	16
18	536	5.726	5.726	17

Pergjigja e marre:

ga stopped because it exceeded options.MaxGenerations.

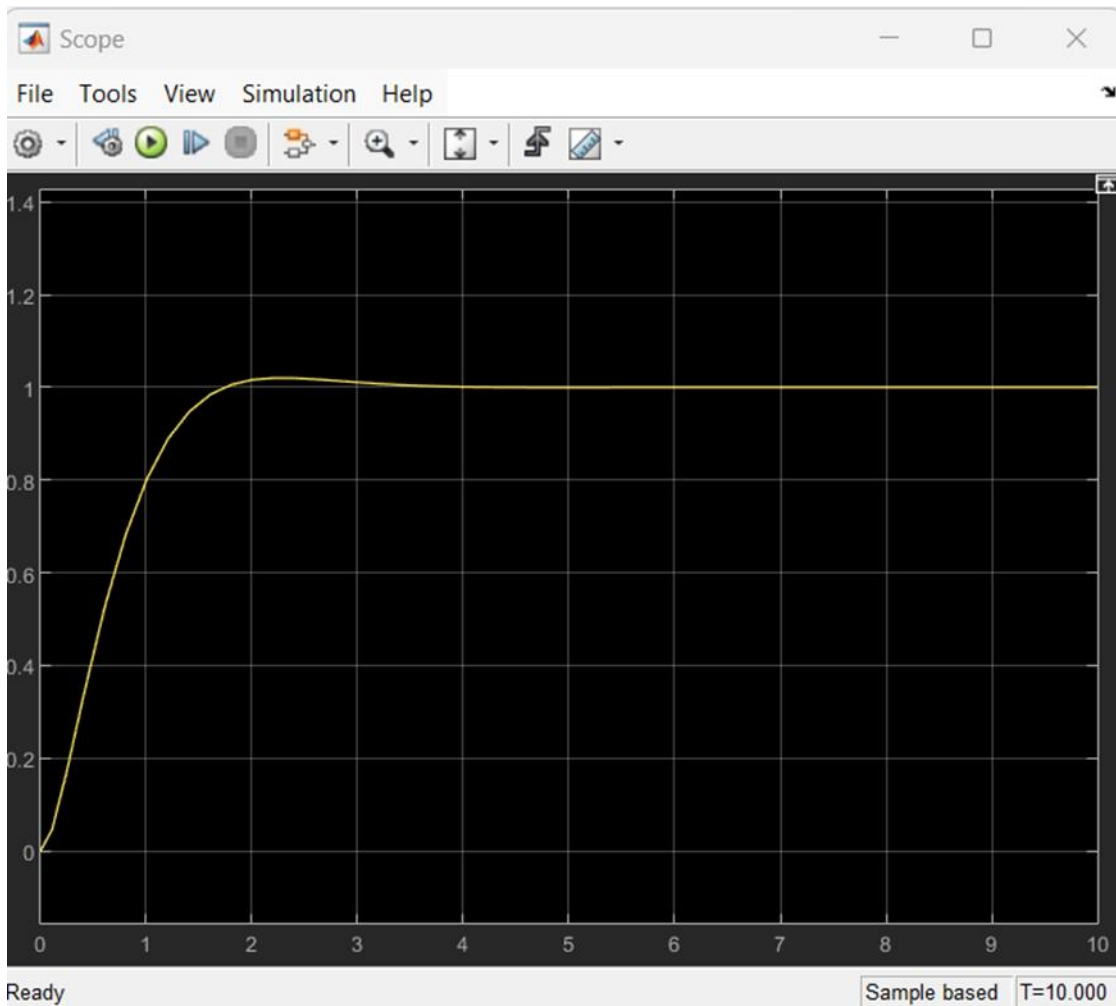
Optimal PID gains: Kp=0.5377, Ki=1.8339, Kd=0.0000

>> TabelaperKontroll

Settling Time: 2.2059 s

Overshoot: 2.00 %

Steady-State Error: 0.0000



Metodat gjenetike jane shume here me te mira dhe na japin nje pergjigje shume te afert me ate te deshiruaren.

11. Konkluzionet dhe Rekomandimet

10.1 Konkluzionet

Ky punim ka demonstruar me sukses procesin e projektimit dhe analizës së një sistemi kontrolli për shpejtësinë e një motori DC. Bazuar në rezultatet e simulimeve në MATLAB/Simulink, mund të nxirren këto përfundime:

- **Vërtetimi i Hipotezës:** Hipoteza fillestare u vërtetua plotësisht. Përmes akordimit të saktë të kontrolluesit PID, u arrit një përgjigje kalimtare me **<5% overshoot**, duke garantuar mbrojtjen e komponentëve mekanikë të motorit nga goditjet e panevojshme.
- **Përputhshmëria e Modeleve:** Krahasoni midis modelit matematik (Transfer Function) dhe modelit fizik (Simscape) tregoi një përputhje të lartë, gjë që vërteton saktësinë e ekuacioneve diferenciale të nxjerra.

- **Rëndësia e Filtrit N:** U vërtetua se përdorimi i koeficientit të filtrit N në komponentin diferencial është i domosdoshëm për të shmangur amplifikimin e zhurmës dhe për të siguruar një sinjal kontrolli të lëmuar.
- **Stabiliteti:** Analiza përmes diagrameve Bode dhe Nyquist konfirmoi se sistemi ka marzhe stabiliteti të mjaftueshme për të përballuar ndryshime të mundshme në parametrat e ngarkesës pa rrezikuar lëkundje të paqëndrueshme.

10.2 Rekomandime për Punë të Mëtejshme

Edhe pse objektivat u arritën, fusha e kontrollit ofron mundësi për zgjerim të mëtejshëm të këtij studimi:

1. **Kontrolli jolinear:** Studimi i sjelljes së motorit duke marrë parasysh efekte jolineare si saturimi i tensionit ose vdekuria (dead-zone).
2. **Kontrolluesit Inteligjentë:** Zëvendësimi i PID-it klasik me kontrollues të bazuar në Logjikën Fuzzy ose Rrjetet Neurale për të parë nëse mund të përmirësohet koha e rregullimit (Settling Time).
3. **Implementimi në Hardware:** Kalimi nga simulimi në një mjedis real duke përdorur mikrokontrollues (si Arduino ose STM32) për të verifikuar performancën në kushte reale laboratorike.

12. Literatura (Bibliografia)

Disa referenca standarde për këtë fushë janë:

1. **Ogata, K. (2010).***Modern Control Engineering*. Prentice Hall.
2. **Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2011).***Modern Control Systems*. Pearson.
3. **MathWorks.***MATLAB & Simulink Documentation for DC Motor Control*.
4. **Kuo, B. C. (2009).***Automatic Control Systems*. John Wiley & Sons.